

附件 3

全球大学生生命科学挑战赛项目评审表 (区赛版)

一、基本信息

项目题目	靶向 TMC1 机械转导通道的小分子变构调节剂 AI 辅助筛选——用于 Usher 综合征 1B 的听力代偿保护策略			
参赛片区	西部赛区			
组别	本科生组			
赛道	赛道三：离子通道、GPCR 等药靶的小分子药物虚拟筛选			
成员信息 (不超过 6 人, 请自行添加行; <u>不得透露个人姓名</u>)	成员组成	任务分工	年级	专业方向
	成员 1	实际分工待核实	大四	临床医学
	成员 2	实际分工待核实	大三	计算机科学与技术
	成员 3	实际分工待核实	大三	护理学
	成员 4	实际分工待核实	大三	临床医学
	成员 5	实际分工待核实	大三	临床医学
	成员 6	实际分工待核实	大四	临床医学
指导老师信息 (不超过 3 人, 请自行添加行; <u>不得透露姓名</u>)	导师团队	任务分工	职称	专业方向
	导师 1	实际指导待核实	教授	医学遗传学
	导师 2	实际指导待核实	教授	生理学与病理生理学
	导师 3	实际指导待核实	副研究员	生物医学工程
摘要 (不超过 300 字)	以 MYO7A 相关 USH1B 为背景, 探索 TMC1 下游干预。9,098 个结构满足对接适用域, 三臂各 120 次尝试对应 319 项去重计算。六个已知研究化合物的四条件确认 24 次计算全部通过几何 QC, 22/24 保留区域接触。三物种 24 格矩阵仅作描述性比较; 生成主结果 0/40、追加 0/10。补充既有药理、类似物及六候选加五比较物的 SwissADME、SA 和 ADMET-AI 预测, 识别激酶、细胞毒性及吸收代谢等风险。现形成实验优先名单, 变构作用、靶点依赖性和听力代偿仍需实验验证。			

二、立项依据 (研究意义、国内外研究现状及发展动态分析, 附主要参考文献目录, 不超过 800 字)

USH1B 由 MYO7A 相关缺陷引起, 典型负担涵盖先天重度听损、前庭障碍以及后续视网膜病变。USH1 常伴前庭反射缺失, 学步可延迟至 18 个月-2 岁; RP 可在学龄前起病且进展, 具体病程有个体差异。 MYO7A 在 tip-link 上端定位并参与其复合物; 异构体敲除影响 MET 静息开放概率。PCDH15 与
--

TMC1/TMC2 互作及 TMC1 成孔功能均有原始实验依据；MYO7A 维持张力属于结合定位/功能的解释，不是每个力传递箭头均已原位测得。本项目对赛道三的离子通道小分子虚拟筛选，以 TMC1 作为机械转导下游研究对象。MYO7A 与 TMC1 不是同一靶点：MYO7A 相关结构/张力耦联缺陷能否经 TMC1 调节部分补偿，需要在具有残余机械转导功能的疾病模型中验证。当前不能由 TMC1 对接分数推论改善 USH1B。

已有研究提供 TMC1 候选筛选先例，尚不能证明 USH1B 代偿。参考文献：GeneReviews USH1；NIDCD Usher syndrome；Nature 2022, doi:10.1038/s41586-022-05314-8；Communications Biology 2025, doi:10.1038/s42003-025-07943-x。

三、项目研究内容、研究目标与关键科学问题（不超过 800 字）

研究目标：建立来源明确、可复核的已知化合物优先排序流程，为 USH1B 下游代偿假设提供功能实验候选。研究内容包括结构核验、理化性质与结构警示评估、固定预算比较、跨条件复核和真实功能验证。关键问题为：AI 排序收益是否超出简单基线；候选姿势在不同条件下是否可解释；MYO7A 相关异常保留的机械转导功能是否可被候选调节。ChEMBL 收录不等于上市药身份；变构作用、选择性和疾病补偿仍需实验。

四、项目研究方案（包括研究方法、技术路线、实验手段、关键技术等，不超过 1800 字）

主筛 M_PUB_ALL 是公开小鼠 TMC1-CIB2-TMIE 六链预测复合物；M_PUB_CORE 为其 TMC1 单链。人源 H_AF 为 AlphaFold 数据库预测模型。线虫 7USW、7USX 和 7USY 为不同实验几何构象，expanded/contracted 标签本身不判定通道开闭。

旧全局序列比对给出人-鼠 729/764=95.4%、人-线虫 342/1,314=26.0%（含 gap 分母）；它没有完成局部拓扑同源定位。原 760 行映射将人 TM6 中区 531/534/535/539 错误对应到线虫长环 606/610/611/641。拓扑限定比对与结构引导两路核查将其纠正为 683/686/687/691；人 454 对应线虫 440。W/X/Y 三实验结构均具备这些 15 个位点本身的标准重原子。

独立新增受体选择 7USX：15 个位点共 126 个标准重原子及盒外 8 Å 邻近蛋白上下文完整，选择发生在对接分数产生前。原 R2 模型、盒和榜单保持；7USX 采用原生坐标、15 点重原子包围盒每面加 5 Å。旧 7USW 的 238 核心叠合与新 7USX 的广跨膜域 USalign 分开记录，归一分母不同。新增逐项结果见随附《科研报告_附件 56 口径修订版》及三物种 24 格源表。

新增 7USX 条件选择 11 条：amiloride 按原化学规则制备阻断 1 条，实际 10 项对接；蛋白几何 QC9/10，indinavir 盒裕度-0.148 Å 低于预设-0.1 Å 而保留失败。六候选蛋白 QC6/6，中区接触 2/6；全部 10 项第一姿势与原实验中被省略 HET 组分的重原子距离小于 1.5 Å。该环境冲突限制姿势解释，三物种比较仅作方向性参考，不能作为药效或实验复合物兼容性的证明。HET 按实际化学身份分层，不能统称生理脂质。人 H_AF 新增 indinavir 和 posaconazole 参照 QC2/2，分数-10.192 和-10.495 kcal/mol。不同物种/受体的原始分数不换算药效。

三物种 24 格矩阵由六候选加两参照组成的 8 个分子×3 种受体条件构成，包含 12 条复用 R2 候选、2 条复用小鼠参照和 10 条新增条件记录，不代表新增 24 次独立计算。其中线虫列 8 项是上述 10 项完成作业的子集。矩阵仅作方向性比较，不与六候选×四条件的 24 次确认计算合并；线虫矩阵子集 8/8 与全部追加首姿势 10/10 的环境冲突分别报告。

分母链为 23,475 条来源记录→21,356 个规范母体→17,645 个理化合格→16,698 个前向池→9,098 个对接适用域。来源记录、规范母体、准入结构和实际作业分别计数。

17,645 条权威 CSV 与 17,632 条安全二维 SDF 为不同表示口径；13 条隔离记录只影响 SDF，不改变前向池或对接域。当前对接适用域为 9,098 个结构。

以 935 条历史 QC Vina 分数训练/回放代理；正式三臂随机、描述符 Ridge、主动 AI 各 120 次尝试，360 次尝试去重后为 319 项物理计算。预设阈值-8.0796 kcal/mol，中区接触判据为 4 Å。AI 的作用为排序与预算分配。

先确认模型是否具有可检测的残余机械转导功能；设置正常、MYO7A 相关异常、载体及溶剂对照，并记录细胞数、毛束完整性和基础电流。缺少残余功能时，应优先解释生物学前提，不能把无效强归为分子问题。

对入选分子进行浓度梯度、机械刺激电流、阈值/开放行为、洗脱可逆性和细胞状态观察，报告原始数据、独立重复和不确定性。靶点依赖性通过适合模型的 TMC1 扰动及救援对照检验；TMC1/TMC2 反筛在可比表达、基础功能和暴露条件下评价亚型选择性。对接分差不足以换算选择性倍数。

USH1B 代偿结论需疾病模型相对于对照出现可重复功能改善，并排除细胞数量、染料转运和非特异膜作用。当前无可纳入的真实湿实验结果，不给出 EC50、IC50、Kd、p 值或疾病疗效。

补充六正式候选和五探索/对照的 SwissADME、两套 SA 及 ADMET-AI 2.0.1 预测，保留输入身份、端点定义、异常值和原始回执；同时按精确 ChEMBL 编号核查候选自身药理，并以官方相似接口检索两档邻居。

五、研究成果（团队成员分工、导师指导情况，以及取得的主要研究结果，不超过 3000 字）

完整三臂静态分数达标为 36/120、86/120、115/120；中区接触为 91/120、119/120、107/120；联合达标为 29/120、85/120、103/120，依次对应随机、Ridge、AI。

MW $\geq$ 350 子集比较中，随机分数达标 35/81=43.2%，AI115/120=95.8%，Ridge86/120=71.7%；接触随机 70/81=86.4%、AI107/120=89.2%、Ridge119/120=99.2%。分子量匹配缓解一个混杂维度，并不完成骨架、相似度和电荷等全部匹配。

历史五次骨架留出回放中 AI 未稳定超过 Ridge，因此 AI 收益只能解释为本次数据与协议下的静态排序效率。分数达标、接触和联合终点分别呈现，不将较负分数表述为更高药效或选择性。

六候选均有 ChEMBL 来源记录；本项目探索其 TMC1 相关新用途，未据数据库收录推定上市药身份，也不宣称发现新分子。按事前规则从正式三臂选择六个不同骨架。ALL seed28/29、M_PUB_CORE seed27、H_AF seed27 构成四条条件确认 24 次计算（六候选 $\times$ 四条条件）。独立几何 QC24/24 通过、分数 24/24 达标、中区接触 22/24，0 项荷电警示。

LIB_MYAFDHCCQBIZLC 在 M_CORE 最小盒边界裕度为 -0.047 Å；LIB_ZVHBDYFMHCQADD 为 0.060 Å。两者该条件未保留中区接触。负裕度与接近零裕度应分别报告，不写成两个候选都出现负值。

候选编号、ChEMBL 来源及确认指标见 source_data/ 候选表_R2.csv 及 candidate_submission_identity.csv。该名单表示计算优先级；药品身份、靶点药理与新颖性证据须分别核查，不能由 ChEMBL 收录或化学相似度直接推出。

固定生成主结果：40 次送算、10 条制备阻断、30 项实际对接、29 项技术 QC 通过；按既定技术 QC、静态分数阈值及中区接触联合判据，联合达标 0/40。探索 16 条单列：代理优选 1/12、匹配随机 0/4，不替代 0/40 主结果。该结果说明本轮生成主流程未得到联合达标候选，不能表述为 AI 设计出已验证有效分子。

正式生成模型的 20k 采样、10epochs、无微调口径与 10k/3epochs 探索版分开；两个版本采用不同参数，分别评价。9 月 30 日使用既有 ExtraTrees 对 177 个未对接结构中的 162 个身份稳定条目排序选前 10 条，1 条准备阻断，9 项完成真实对接。独立 QC9/9，中区接触 5/9，分数阈值 0/9，联合 0/10 选中（计算完成分母 0/9）。追加样本未取得联合达标分子，不替代原 0/40，也不推论所有生成物无效。

REF003 为异质文献方法参照，四受体 $\times$ 两种子共有 8 条现有流程记录，不是本项目已验证的人源结合阳性。另一新增参照面板选择 11 条身份记录，8 条完成对接、3 条制备阻断；几何 QC8/8、中区接触 7/8、静态分数达标 3/8。此处 3/8 是已完成对接参照中的分数达标比例，不能称为 TMC1 活性召回率；尚未形成经统一实验终点校准的已知阳性测试集。Amiloride 在源结构保守门禁被阻断，发生于质子化枚举前，涉及所提交酰基胍 C=N 表示的识别，不能归因为已证实的稳定立体异构缺陷或对接未命中。denatonium 阳离子得分 -6.397 kcal/mol 并保留中区接触，amitraz 得分 -6.982 kcal/mol 且未保留接触。以上提示准备规则与筛选协议仍需单独校准。[S5]

文献参照的身份、实验终点与用途分层登记：原论文使用 13 个已知 MET 阻断分子训练药效团，额外加入 3 个 MET 对接参照；另一筛选实验的 15 个可购得分子中，12 个降低 AM1-43 染料摄取。两组成员及用途不同，染料读数下降不等于直接 TMC1 特异结合。本项目代理训练的 935 条历史 Vina 记录也不属于上述文献训练集。现有材料未建立可逐成员追溯的“68 条阻断剂库”，不以所谓候选零重叠证明新化学型或计算活性召回。独立追加分析须单列，不回写 R2 既有结果。[S5]

团队成员按匿名编号 1—6 登记，实际分工与导师实际指导按真实记录回填。

六候选的精确 ChEMBL 记录均有非 TMC1 药理来源：五个为 EphB4 研究系列，三个 IC50 分别为 0.85、10.5 和 50 μ M，另两个仅记录 10 μ M 时 36%与 32%的抑制；不能把单点百分比当作 IC50。ChEMBL1076497 为 B-Raf 研究系列，重组酶 IC50 为 44 nM，并有 HT-29/WM266.4 细胞毒性 IC50 740/310 nM。上述为文献数据库记录，不是本团队新实测，也不证明正常毛细胞安全窗。候选需优先开展激酶反筛及细胞毒性评估，详见随附《候选身份、既有药理与 ADMET 预测补充报告》。

补充作者冻结仓库核查：论文列 13 个药效团训练名称及额外 3 个 MET 参照；10 份 active SDF 含 78 条跨模型重复记录，去重为 12 个独立训练结构，未覆盖论文所列 UoS-5247。正式六候选与这 12 个结构在 FragmentParent 及 Uncharger 处理后的完整 InChIKey 交集为 0；这一有限集合的零重叠不证明新化学型，更不等于与尚未核实的 68 成员库零重叠。原论文另外 12 个染料摄取下降分子属于另一集合。

候选层面：已完成理化性质与结构警示评估，并补充六正式候选加五探索/对照共 11 个输入的 SwissADME 真实网页预测、两套 SA 估计及 ADMET-AI 2.0.1 预训练模型预测。SwissADME 返回结构 11/11 与输入完整 InChIKey 一致；正式六候选中 5 个 GI 吸收预测为 Low，6 个 BBB 预测为 No，6 个 CYP2C19 与 CYP3A4 抑制预测为 Yes。该结果提示吸收、溶解性及代谢相互作用限制，不能称成药性优良。BBB 不同血迷路屏障，不支持内耳暴露结论。

ADMET-AI 对 11 个输入实际输出 41 个端点，共 451 个预测值；10 个数值超出元数据物理范围，原值及异常标记均保留，不截断、不据其计算综合成药性得分。六候选 SwissADME SA 为 3.61–3.95，RDKit Ertl-Schuffenhauer SA 为 2.424–2.677，来源分别列示，不能相互替换或视为合成路线验证。ADMETlab 接口失败已记录，未计作成功预测。计算预测与效力、选择性、安全窗或实测 ADMET 分别解释；本项目仍无上述新湿实验结果。

独立 3 母体 $\times$ 2 种 N 几何敏感性分析另有 6 次对接：QC6/6、区域接触 3/6、分数及联合达标 0/6；不并入原 R2、参照 3/8 或文献染料亚组分子。

六、创新性与应用前景（不超过 500 字）

已有 TMC1 小分子筛选先例，本研究加入随机/Ridge/AI 固定预算比较、跨受体复核、独立姿势 QC 与候选身份追踪。六候选为 ChEMBL 已知化合物；当前贡献是其 TMC1 相关用途探索的优先排序与可核查依据，不是新分子发现或已确认的药物重定位。公开身份、负结果、环境冲突和验证边界使结果可复查；临床价值仍需疾病模型与靶点依赖性证据。补充已有药理及预测风险，明确激酶反筛、细胞耐受与暴露验证的优先问题。

注：正文及参考文献中均不得泄露参赛项目所在单位名称、导师姓名和团队成员姓名等信息）。